

Parcial 1 señales y sistemas 2: Demodulador FSK para el estándar P25

Juan Felipe Calixto Londoño^{a,1}, José Luis Gómez Sierra^{a,2} y Juan Manuel Sarmiento Parra^{a,3}

^aUniversidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería

Semestre 2026-1

Resumen

Este informe es realizado con el fin de explicar exhaustivamente la realización del primer parcial de la asignatura, de forma que se entienda cuales fueron los cálculos realizados y sus respectivas fórmulas utilizadas, el "porqué" se realiza la elección de ciertos filtros por encima de otros, y de intentar entender a cabalidad la realización de estos en MatLab.

Keywords:

Filtros analógicos, Filtros Digitales, MatLab, Señales

1. PUNTO 1: ANÁLISIS TEÓRICO Y CÓDIGOS DE MATLAB

En este punto del taller se analizaron los requerimientos teóricos necesarios para el diseño del demodulador FSK según el estándar P25. El sistema utiliza modulación 4-FSK (Frequency Shift Keying de 4 niveles), donde la información se codifica en cuatro frecuencias distintas para la portadora. Según el estándar, estas frecuencias centrales están definidas como:

- Símbolo '+3': $f_1 = 10700$ Hz
- Símbolo '+1': $f_2 = 11900$ Hz
- Símbolo '-1': $f_3 = 13100$ Hz
- Símbolo '-3': $f_4 = 14300$ Hz

La separación entre cada frecuencia adyacente es de 1200 Hz, lo cual impone un reto de diseño, requiriendo filtros con bandas de transición relativamente angostas para evitar la interferencia entre símbolos (ISI) y el ruido de banda adyacente. Para cumplir con estas especificaciones y lograr aislar el símbolo correcto, se requieren cuatro filtros: un pasabajos (para f_1), dos pasabandas (para f_2 y f_3), y un pasaaltos (para f_4), con frecuencias de corte establecidas en los puntos intermedios entre las portadoras (aprox. 11300 Hz, 12500 Hz y 13700 Hz).

1.1. Implementación en MATLAB

Para la comprobación y el modelado matemático del banco de filtros, el código en MATLAB define inicialmente las atenuaciones objetivo en las bandas pasa y de rechazo ($R_p = 1$ dB, y $R_s = 15$ dB). Posteriormente, debido a que la modulación puede poseer un ensanchamiento frecuencial pequeño, se establece un margen para las frecuencias de corte, utilizando:

- **Filtro Pasabajos:** Diseñado con $f_p = 10.31$ kHz y $f_s = 11.56$ kHz. Su diseño se centró en retener la polaridad del símbolo +3.
- **Filtros Pasabanda 1 y 2:** Diseñados estableciendo rangos de paso entre 10.92 kHz $\approx$ 12.46 kHz; y el segundo entre 12.46 kHz $\approx$ 14.05 kHz (ajustando para garantizar mínimas interferencias interbanda según el script).
- **Filtro Pasaaltos:** Frecuencia de transición a partir del corte ideal 13.43 kHz y banda de paso plenamente establecida en 14.68 kHz para extraer el símbolo -3.

Se usa la función `cheb1ord` de la señal para calcular el orden prototipo analógico indispensable en todos los filtros, forzando un N_{max} aplicable a todos de igual manera para uniformidad del sistema. Luego de obtener los coeficientes en el dominio de la variable s usando la instrucción `cheby1(n, Rp, Wn, ... , 's')`, observamos individualmente las respuestas en frecuencia que confirman que la caída por década es lo bastante pronunciada:

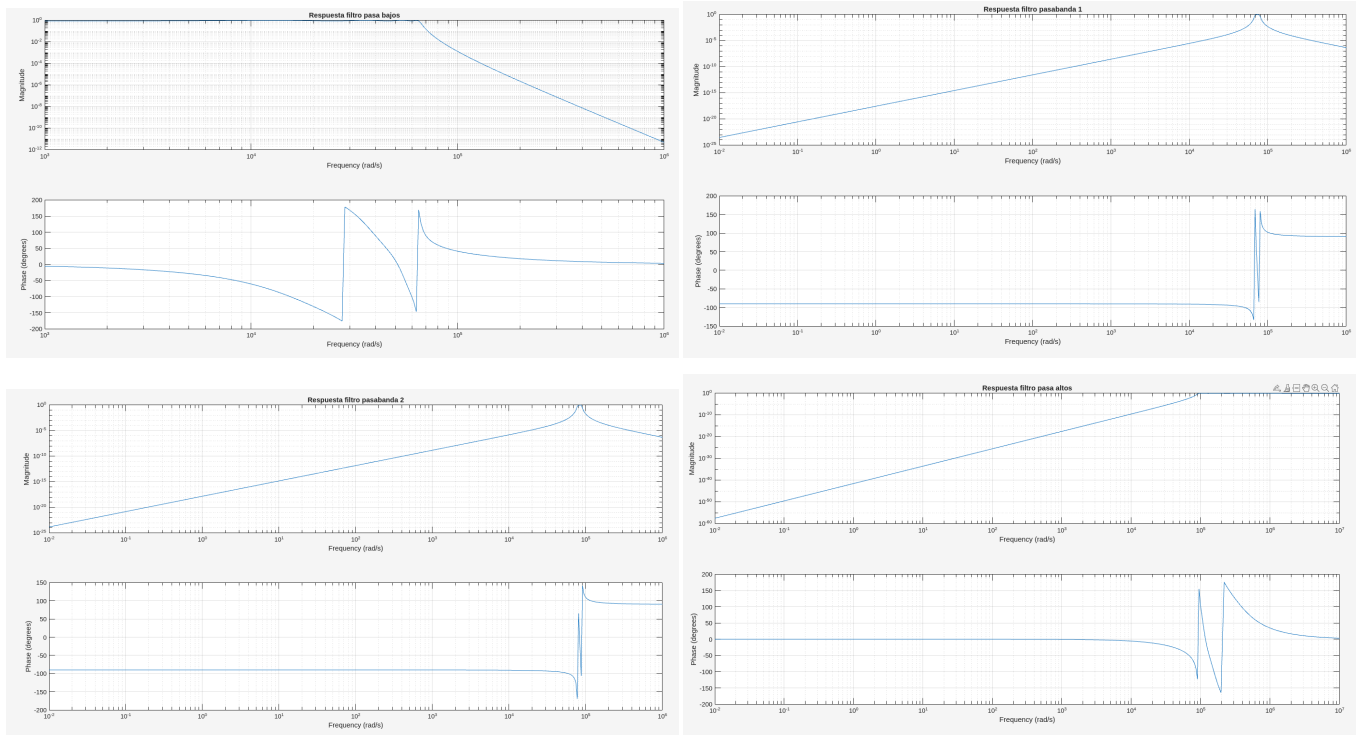


Figura 1. Arriba Izq: Filtro pasabajos y Arriba Der: Filtro pasabanda 1. Abajo Izq: Filtro pasabanda 2 y Abajo Der: Filtro pasaaltos.

2. PUNTO 2: DISEÑO DE FILTROS

2.1. Filtros Analógicos

Para la primera etapa, se diseñaron filtros analógicos usando la aproximación de Chebyshev Tipo I, dado que se requiere una transición más pronunciada. Las frecuencias centrales de los símbolos son:

- $f_1 = 10700$ Hz
- $f_2 = 11900$ Hz
- $f_3 = 13100$ Hz
- $f_4 = 14300$ Hz

La atenuación máxima en la banda de paso permitida fue establecida en $R_p = 3$ dB, y la atenuación mínima en la banda de rechazo en $W_1 = 15$ dB. Se calcularon las frecuencias de corte como la media geométrica entre las frecuencias de los símbolos. Los órdenes requeridos resultaron en:

- Orden Pasabajos y Pasaaltos: 4
- Orden Pasabandas: 2

A continuación, se presentan las funciones de transferencia obtenidas para cada filtro:

Pasabajos (≈ 11.28 kHz):

$$H_{lp}(s) = \frac{3.166 \cdot 10^{18}}{s^4 + 4.123 \cdot 10^4 s^3 + 5.877 \cdot 10^9 s^2 + 1.443 \cdot 10^{14} s + 4.472 \cdot 10^{18}} \quad (1)$$

Pasabanda 1 (entre 1.28 kHz y 2.48 kHz):

$$H_{bp1}(s) = \frac{2.856 \cdot 10^7 s^2}{s^4 + 4869 s^3 + 1.116 \cdot 10^{10} s^2 + 2.708 \cdot 10^{13} s + 3.094 \cdot 10^{19}} \quad (2)$$

Pasabanda 2 (entre 2.48 kHz y 3.68 kHz):

$$H_{bp2}(s) = \frac{2.855 \cdot 10^7 s^2}{s^4 + 4868 s^3 + 1.353 \cdot 10^{10} s^2 + 3.284 \cdot 10^{13} s + 4.551 \cdot 10^{19}} \quad (3)$$

Pasaaltos (≈ 13.68 kHz):

$$H_{hp}(s) = \frac{0.7079 s^4}{s^4 + 1.967 \cdot 10^5 s^3 + 4.885 \cdot 10^{10} s^2 + 2.09 \cdot 10^{15} s + 3.09 \cdot 10^{20}} \quad (4)$$

La respuesta en frecuencia y los diagramas de polos y ceros corroboran el diseño esperado para las especificaciones analógicas definidas.

*Autores correspondientes: jcalixtol@unal.edu.co jogomezsi@unal.edu.co jusarmientop@unal.edu.co

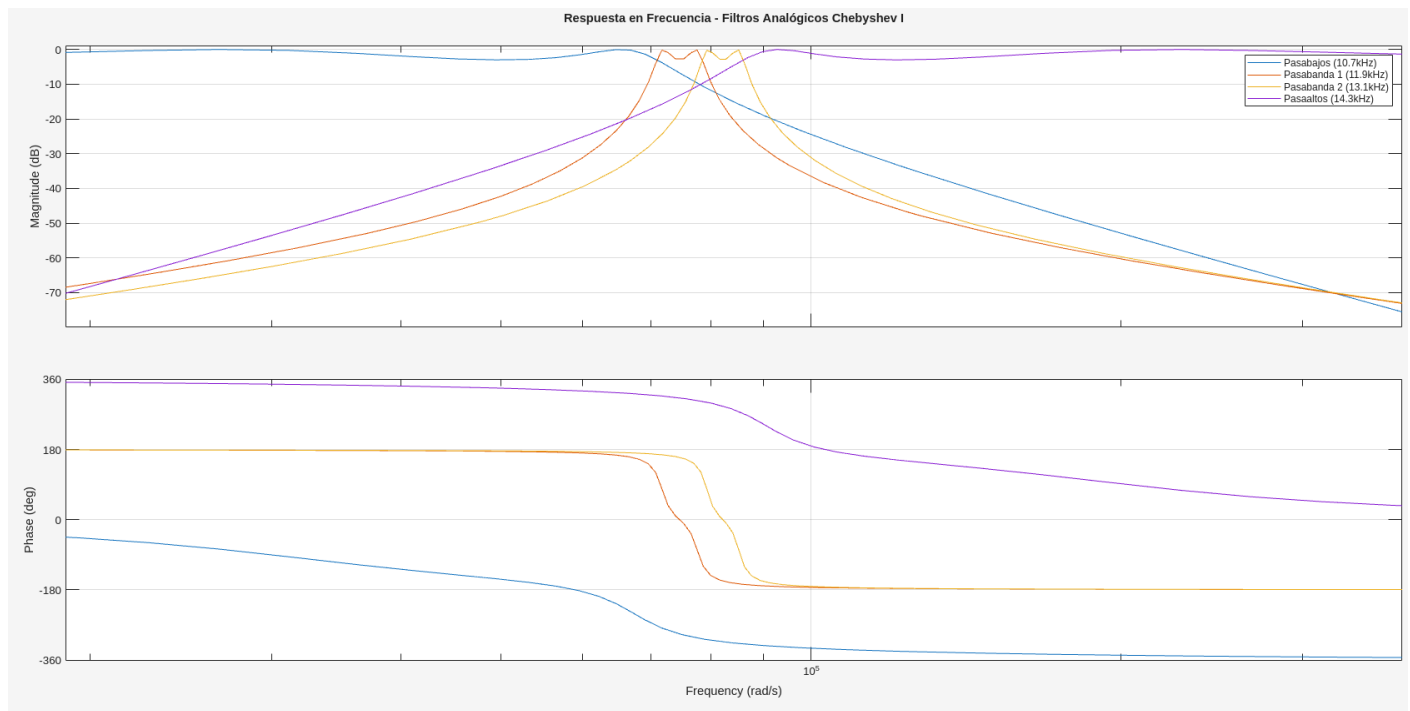


Figura 2. Respuesta en frecuencia (Bode) de los filtros analógicos diseñados.

2.2. Filtros Digitales (IIR)

Para implementar los filtros en un sistema digital que opera a una frecuencia de muestreo de $f_c = 75$ kHz, se probaron dos técnicas principales: la Transformación Bilineal y la Invarianza del Impulso.

Transformación Bilineal

La transformación bilineal es un método algebraico que aproxima la integración continua a través de la regla del trapecio. Esto evita el aliasing o solapamiento propio de otras transformaciones. Se usó la función nativa de MATLAB para mapear el dominio *aldominio*.

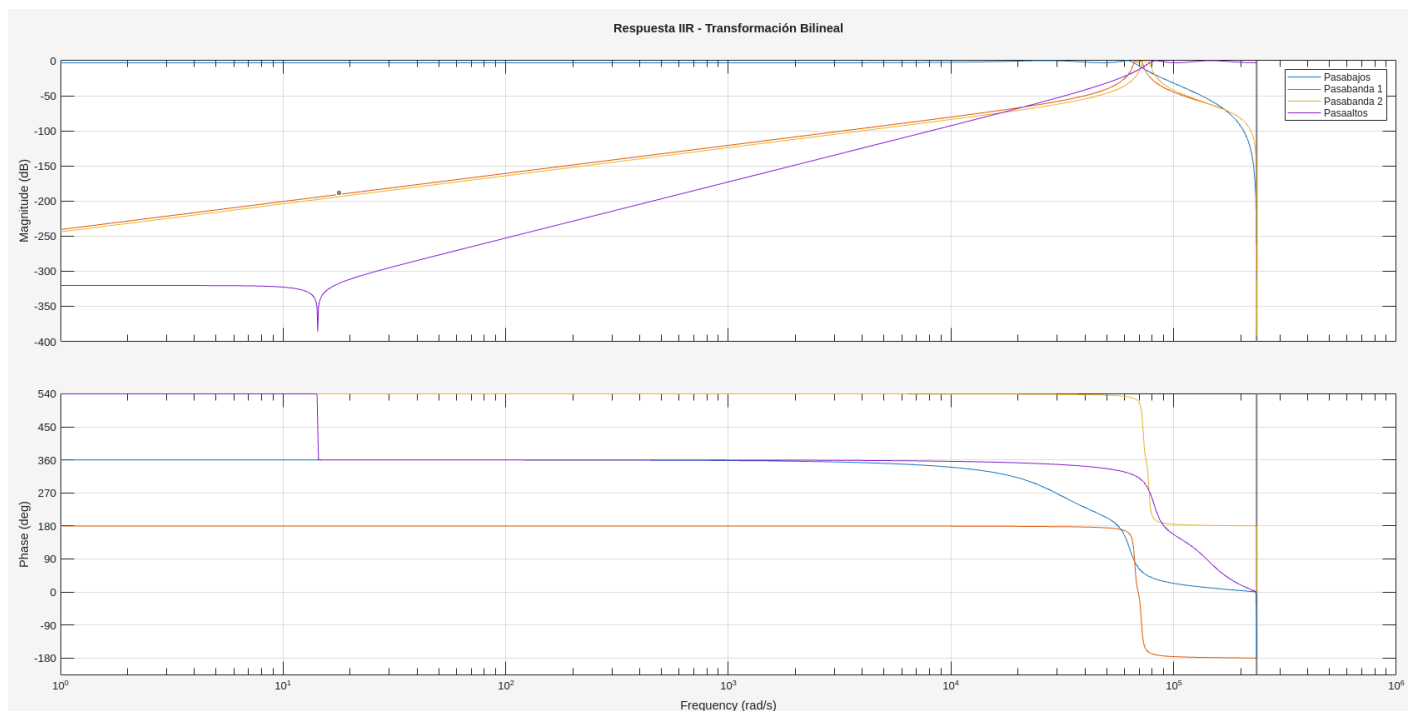


Figura 3. Respuesta en frecuencia (Bode) de los filtros digitales con Transformación Bilineal.

Invarianza del Impulso

La invarianza de impulso preserva la forma de la respuesta al impulso en el tiempo, pero puede generar aliasing, por lo que no es apta para filtros pasaaltos o rechaza banda. Dado que el último filtro analógico es un pasaaltos, para aplicarle esta técnica fue necesario adaptarlo como un pasabanda de altas frecuencias limitadas.

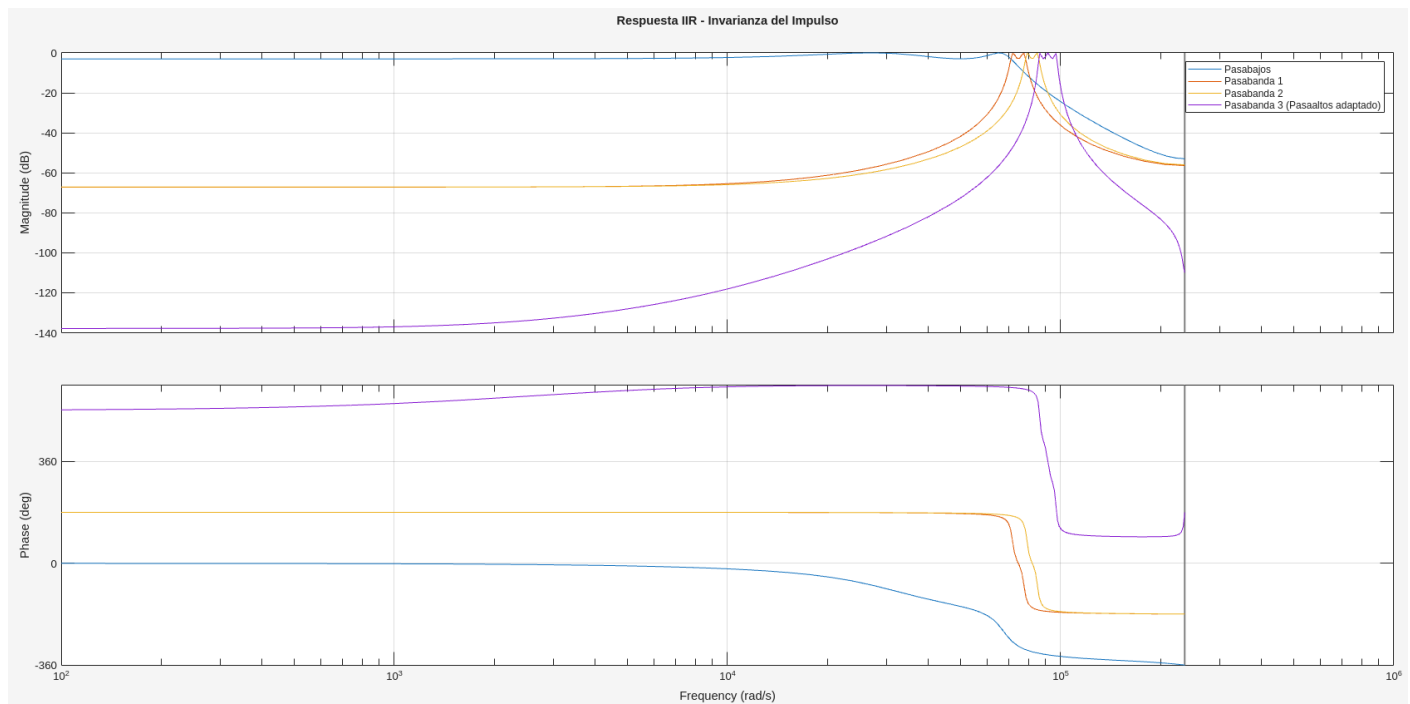


Figura 4. Respuesta en frecuencia (Bode) de los filtros digitales con Invarianza del Impulso.

2.3. Elección del Mejor Filtro

Analizando los métodos, se elige la **Transformación Bilineal** como el mejor acercamiento para este caso. La principal ventaja de esta transformación es evitar por completo el aliasing. Además, la invarianza del impulso no permite el diseño directo de filtros pasaaltos, lo que obligó a realizar aproximaciones y adaptar el último filtro. Para el demodulador FSK, donde preservar bien la separación frecuencial es crucial para la detección de símbolos, la transformación bilineal otorga un diseño más confiable y exacto en todo el rango requerido, a pesar del posible 'warping' de frecuencia, que en un rango estrecho no presenta impactos severos si se maneja correctamente.

3. PUNTO 3: DISEÑO DE FILTROS DIGITALES (FIR)

Como alternativa a los filtros IIR y con el objetivo de garantizar una fase completamente lineal (retardo de grupo constante), se diseñó un banco de filtros de Respuesta al Impulso Finita (FIR). La linealidad en la fase es esencial para evitar la dispersión temporal y la distorsión asimétrica de los envoltorios, fenómenos que pueden aumentar la interferencia entre símbolos (ISI).

Para el diseño, se utilizó el método de enventanado (Windowing), aplicando una ventana de Hamming. Esta ventana fue elegida por lograr un equilibrio óptimo entre el control de ondulación (ripples) gracias a una correcta atenuación de los lóbulos laterales y una banda de transición ajustada a los requerimientos.

Con una frecuencia de muestreo $f_s = 75$ kHz, las frecuencias de corte del Punto 1 (11.3 kHz, 12.5 kHz y 13.7 kHz) se normalizaron respecto a la frecuencia de Nyquist (37500 Hz). Luego de probar diferentes aproximaciones analíticas, se estableció un orden estándar $N = 200$, el cual aporta la selectividad lo suficientemente abrupta exigida por la cercanía de las bandas del protocolo P25 (separación de 1.2 kHz) para aislar cada canal, dividiendo el espectro en los cuatro filtros requeridos (pasabajos, doble pasabanda, pasaaltos).

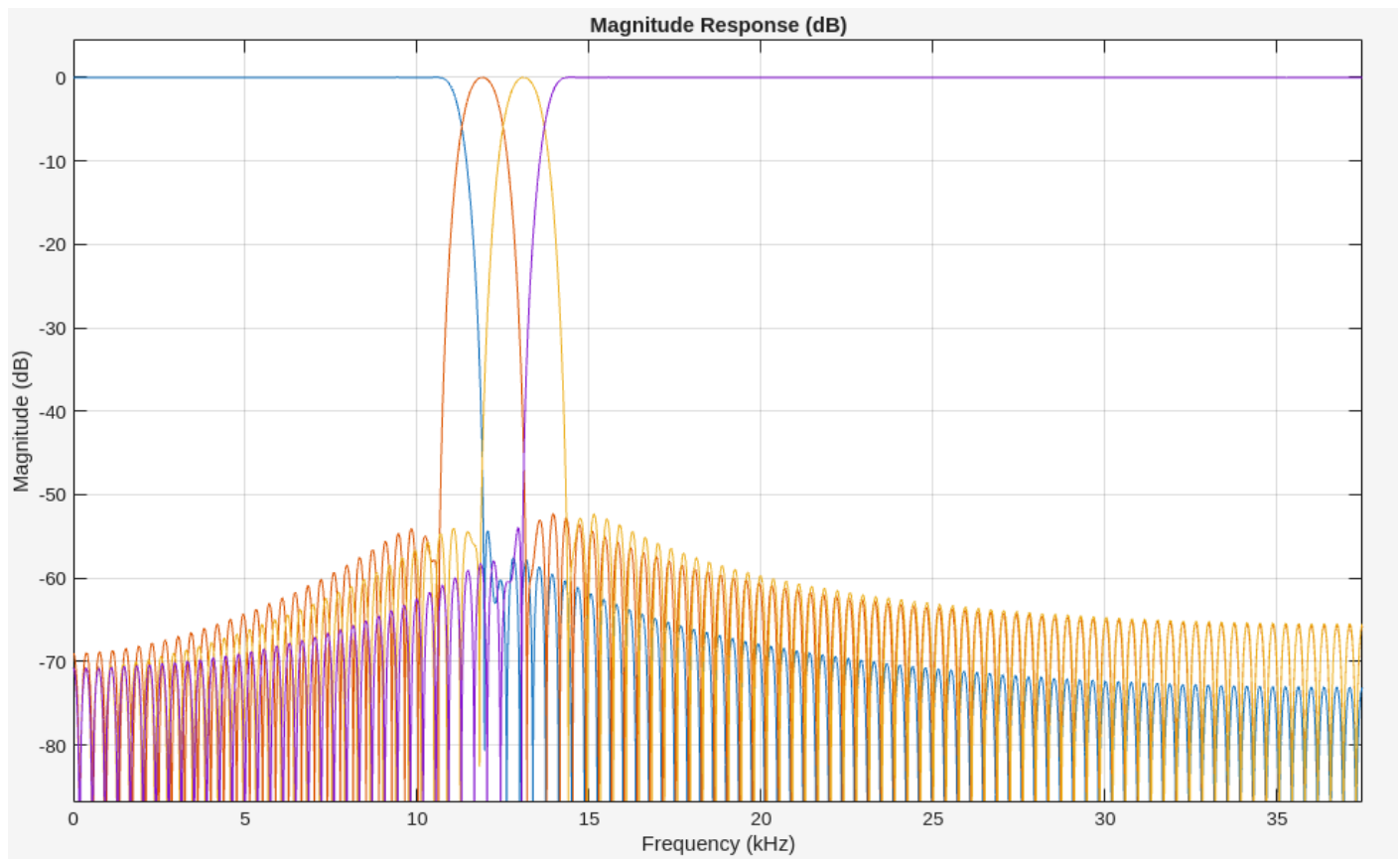


Figura 5. Respuesta combinada en frecuencia del banco de filtros FIR desarrollado.

4. PUNTO 4: DEMODULACIÓN Y DETECCIÓN

En esta sección se integró el sistema de recepción del esquema FSK, sometiéndolo a las señales de prueba suministradas en la práctica (Prueba01 y Prueba10). El banco de filtros actúa separando la modulación multiplexada y la señal que porta el mensaje pasa casi inalterada solo a través de uno de los filtros en su segmento de tiempo específico.

El proceso de detección se completó operando a la salida de cada filtro un detector de envolvente (o cálculo de magnitud de la señal analítica) y realizando una comparación para extraer la máxima amplitud entre las ramas simultáneamente, determinando así cuál tono (frecuencia) estaba transmitiendo el transmisor, y en segundo lugar codificando esta frecuencia a su símbolo del estándar (+3, +1, -1, -3).

Se corroboró satisfactoriamente que las tres topologías (Analógica, IIR vía Transformada Bilineal y FIR) cumplen su cometido discriminatorio. Sin embargo, para fines de robustez en sistemas digitales de alta velocidad como un DSP, el filtro FIR (que mitiga el ringing indeseado del factor de fase alineal del IIR) comprobó ser el modelo más fidedigno en la práctica a costa de un mayor costo computacional (mayor orden).

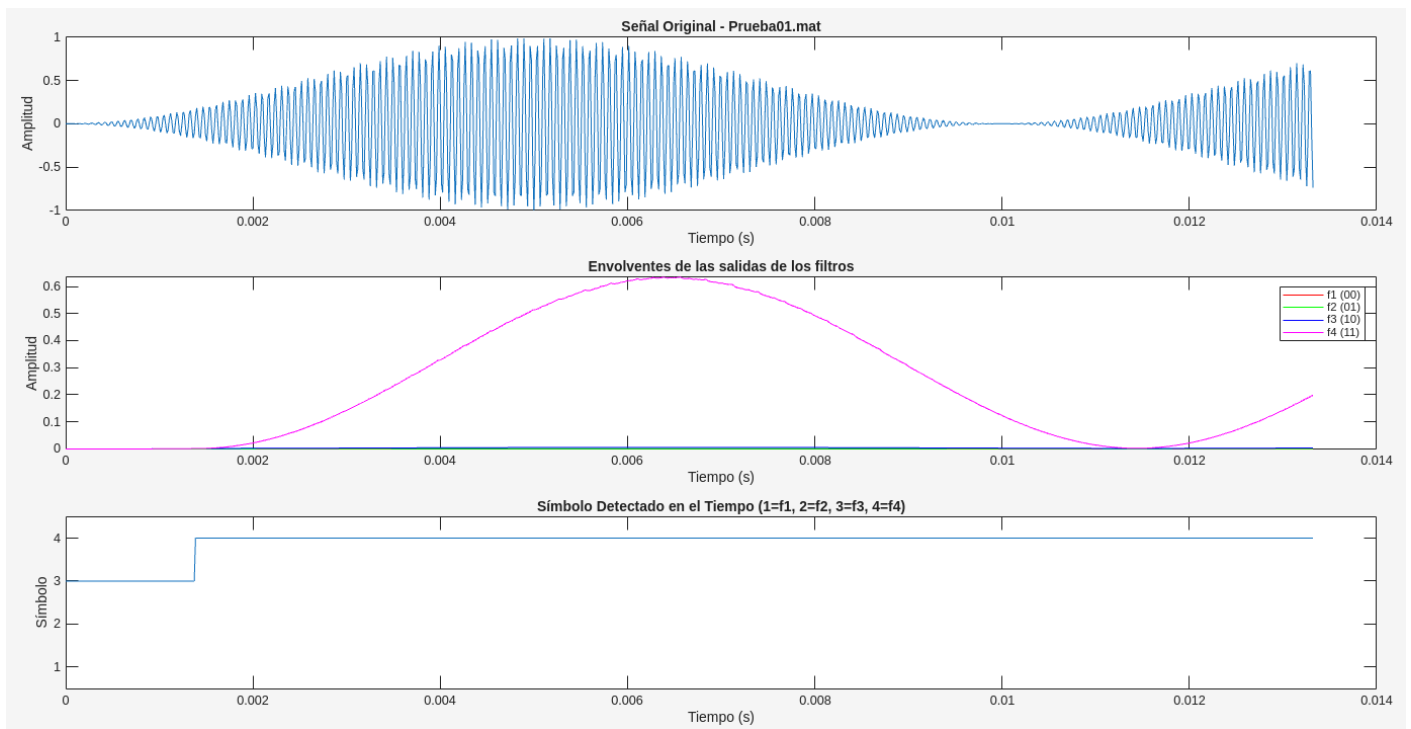


Figura 6. Demodulación de envoltoras tras el banco de filtros FIR para el conjunto de prueba Prueba01.